



POLITECHNIKA RZESZOWSKA
WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

Statystyczna analiza danych
Wykorzystanie obiektów noclegowych w Polsce
Projekt

Grupa P05
Rolewski Wojciech
Inżynieria i analiza danych

Spis treści

1.Wstęp.....	3
2.Wczytywanie i podział danych.....	3
3.Wyznaczanie parametrów.....	7
4.Graficzna prezentacja danych.....	9
5.Weryfikacja hipotez statystycznych.....	14
6.Wnioski.....	16
7.Źródła.....	16
8.Kod w R.....	16

1.Wstęp

Wykorzystywane w projekcie dane pochodzą ze strony stat.gov.pl. Przedstawiają one statystyki wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w latach 2010-2020.

Dane zawarte w projekcie podawane są w tysiącach osób. Każdy rok podzielony jest na kwartały, co na przestrzeni 11 lat daje 44 próbki dla każdego kryterium.

Pierwsza kolumna przedstawia ogólną liczbę osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce, a druga obcokrajowców korzystających z tychże obiektów. Kolejne dwie zawierają udzielone noclegi, a ostatnie dwie wynajęte pokoje.

Operacje na danych wykonywane były w środowisku R. Przy użyciu pakietów oraz funkcji, które oferuje to oprogramowanie dokonujemy podziału danych na krótsze okresy (podział kwartalny oraz roczny), aby móc lepiej przedstawić je graficznie oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski.

2.Wczytywanie i podział danych

Jako iż korzystamy z danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym, musimy najpierw zainstalować pakiet `xlsx`, który nam to umożliwi. Dodatkowo od razu wczytamy pakiet `ggplot2`, którego będziemy używać w dalszym etapie do graficznego przedstawienia danych. Następnie wczytujemy obie biblioteki.

```
8 install.packages("xlsx")
9 install.packages("ggplot2")
10 library(xlsx)
11 library(ggplot2)
```

Wczytujemy dane z pliku

```
17 noclegi<-read.xlsx(file = "E:/Projekt_stat/noclegi.xlsx", sheetIndex = 1)
```

	okres	Osoby.korzystające.z.turystycznych.obiektów.noclegowych.w.Polsce.ogółem	Obcokrajowcy.korzystający.z.turystycznych.obiektów.noclegowych.w.Polsce.
1	2010 I-III	3729.3	660.0
2	2010 IV-VI	5454.7	1137.2
3	2010 VII-IX	6821.5	1486.5
4	2010 X-XII	4456.0	851.3
5	2011 I-III	3987.4	706.5
6	2011 IV-VI	5888.5	1219.4
7	2011 VII-IX	7342.1	1583.8
8	2011 X-XII	4793.6	932.4
9	2012 I-III	4288.4	805.4
10	2012 IV-VI	5939.6	1396.3
11	2012 VII-IX	7557.3	1723.6
12	2012 X-XII	4850.1	1054.0
13	2013 I-III	4206.7	872.8
14	2013 IV-VI	6233.0	1443.2
15	2013 VII-IX	7834.4	1809.6
16	2013 X-XII	5127.1	1117.4
17	2014 I-III	4543.2	903.6
18	2014 IV-VI	6659.3	1517.9
19	2014 VII-IX	8334.6	1874.7

Showing 1 to 19 of 130 entries, 7 total columns

Następnie usuwamy komórki z brakującymi wartościami, przyjmujemy pierwszą kolumnę jako kolumnę nazw wierszy, a także usuwamy zbędną kolumnę numerującą wiersze i dopasowujemy nazwy nagłówków

```
18 noclegi<-na.omit(noclegi) #usuwamy NA
19 rownames(noclegi)<-noclegi[,1] #ustawiamy kolumnę pierwszą jako kolumnę nazw wierszy
20 noclegi<-noclegi[,-1] #usuwamy zbędną kolumnę numerującą wiersze
21 names(noclegi) <- c("wykorzystanie obiektów noclegowych [O]", "wykorzystanie obiektów noclegowych [Z]",
22 "udzielone noclegi [O]", "udzielone noclegi [Z]", "wynajęte pokoje [O]", "wynajęte pokoje [Z]")
23 #zmieniamy nazwy kolumn na krótsze (o oznacza liczbę ogółem a z liczbę osób z innych krajów niż Polska)
```

	Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]	Wykorzystanie obiektów noclegowych [Z]	Udzielone noclegi [O]	Udzielone noclegi [Z]	Wynajęte pokoje [O]	Wynajęte pokoje [Z]
2010 I-III	3729.3	660.0	9316.6	1647.0	3363.9	912.6
2010 IV-VI	5454.7	1137.2	13713.9	2719.9	4281.1	1413.7
2010 VII-IX	6821.5	1486.5	22433.7	3633.3	5013.7	1700.0
2010 X-XII	4456.0	851.3	10330.3	2064.4	3925.9	1128.8
2011 I-III	3987.4	706.5	10001.0	1743.6	3645.2	951.9
2011 IV-VI	5888.5	1219.4	14605.9	2900.7	4692.1	1506.6
2011 VII-IX	7342.1	1583.8	23174.1	3852.2	5442.0	1809.6
2011 X-XII	4793.6	932.4	11192.9	2230.5	4239.4	1211.1
2012 I-III	4288.4	805.4	10923.1	1963.7	3905.0	1053.3
2012 IV-VI	5939.6	1396.3	15159.1	3282.0	4852.0	1688.7
2012 VII-IX	7557.3	1723.6	24406.3	4133.0	5747.9	1958.9
2012 X-XII	4850.1	1054.0	11526.3	2497.8	4383.4	1353.5
2013 I-III	4206.7	872.8	10756.9	2117.8	3956.0	1147.9
2013 IV-VI	6233.0	1443.2	15312.9	3344.6	5198.1	1738.7
2013 VII-IX	7834.4	1809.6	24824.9	4351.8	6071.9	2060.9
2013 X-XII	5127.1	1117.4	12064.7	2657.1	4682.1	1450.6
2014 I-III	4543.2	903.6	11325.0	2147.0	4243.6	1187.8
2014 IV-VI	6659.3	1517.9	16408.7	3532.7	5591.0	1859.7

Showing 1 to 19 of 44 entries, 6 total columns

Następnie tworzymy podział danych na kwartały oraz lata

```

24 noclegi_Ikw<-noclegi[seq(1, 44, 4), ]
25 noclegi_Iikw<-noclegi[seq(2, 44, 4), ]
26 noclegi_IIikw<-noclegi[seq(3, 44, 4), ]
27 noclegi_IVkw<-noclegi[seq(4, 44, 4), ]

```



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

	Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]	Wykorzystanie obiektów noclegowych [Z]	Udzielone noclegi [O]	Udzielone noclegi [Z]	Wynajęte pokoje [O]	Wynajęte pokoje [Z]
2010 I-III	3729.3	660.0	9316.6	1647.0	3363.9	912.6
2011 I-III	3987.4	706.5	10001.0	1743.6	3645.2	951.9
2012 I-III	4288.4	805.4	10923.1	1963.7	3905.0	1053.3
2013 I-III	4206.7	872.8	10756.9	2117.8	3956.0	1147.9
2014 I-III	4543.2	903.6	11325.0	2147.0	4243.6	1187.8
2015 I-III	4888.4	945.8	12261.5	2315.0	4672.5	1282.5
2016 I-III	5402.2	1092.3	13766.5	2685.5	5325.1	1513.1
2017 I-III	5862.6	1135.6	14587.0	2802.6	5673.5	1548.5
2018 I-III	6270.3	1276.3	15787.8	3228.1	6051.3	1707.7
2019 I-III	6713.7	1297.6	16820.3	3284.6	6499.9	1745.0
2020 I-III	5551.2	1015.1	14540.0	2646.7	5433.1	1334.7

```
29 noclegi2010<-noclegi[seq(1, 4, 1), ]
30 noclegi2011<-noclegi[seq(5, 8, 1), ]
31 noclegi2012<-noclegi[seq(9, 12, 1), ]
32 noclegi2013<-noclegi[seq(13, 16, 1), ]
33 noclegi2014<-noclegi[seq(17, 20, 1), ]
34 noclegi2015<-noclegi[seq(21, 24, 1), ]
35 noclegi2016<-noclegi[seq(25, 28, 1), ]
36 noclegi2017<-noclegi[seq(29, 32, 1), ]
37 noclegi2018<-noclegi[seq(33, 36, 1), ]
38 noclegi2019<-noclegi[seq(37, 40, 1), ]
39 noclegi2020<-noclegi[seq(41, 44, 1), ]
```

	Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]	Wykorzystanie obiektów noclegowych [Z]	Udzielone noclegi [O]	Udzielone noclegi [Z]	Wynajęte pokoje [O]	Wynajęte pokoje [Z]
2010 I-III	3729.3	660.0	9316.6	1647.0	3363.9	912.6
2010 IV-VI	5454.7	1137.2	13713.9	2719.9	4281.1	1413.7
2010 VII-IX	6821.5	1486.5	22433.7	3633.3	5013.7	1700.0
2010 X-XII	4456.0	851.3	10330.3	2064.4	3925.9	1128.8

3. Wyznaczanie parametrów

Największa liczba osób korzystających z noclegów

```
> max(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]") #największa liczba osob korzystających z noclegów  
[1] 11727
```

Ilość badanych kwartałów

```
> length(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]") #ilość badanych kwartałów  
[1] 44
```

Przedział występujących wartości

```
> range(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]") #przedział występujących wartości  
[1] 1787.8 11727.0
```

Średnia arytmetyczna ze wszystkich kwartałów

```
> mean(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]") #średnia arytmetyczna ze wszystkich kwartałów  
[1] 6592.643
```

Kwantyle

```
> median(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]") #wartość średnia  
[1] 6400.1  
> quantile(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]",0.5)  
50%  
6400.1  
> quantile(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]",c(0.25,0.5,0.75))  
25% 50% 75%  
5067.425 6400.100 7898.425  
> summary(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]")#kwantyle  
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.  
1788 5067 6400 6593 7898 11727
```

Odchylenie standardowe

```
> sd(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]")#odchylenie standardowe  
[1] 2194.572
```



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Miara koncentracji

```
> kurtosis(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]")#miara koncentracji  
[1] 2.941872
```

Błąd standardowy

```
> sd(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]")/sqrt(length(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]"))  
[1] 330.8442
```

95% przedział ufności

```
> (lewo<-srednia-pu)  
[1] 5944.2  
> (prawo<-srednia+pu)  
[1] 7241.086
```

Skośność

```
> skewness(noclegi$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]")  
[1] 0.2892194
```


4. Graficzna prezentacja danych

Graficzną prezentację danych rozpoczynają wykresy słupkowe zestawiające wszystkie kwartały



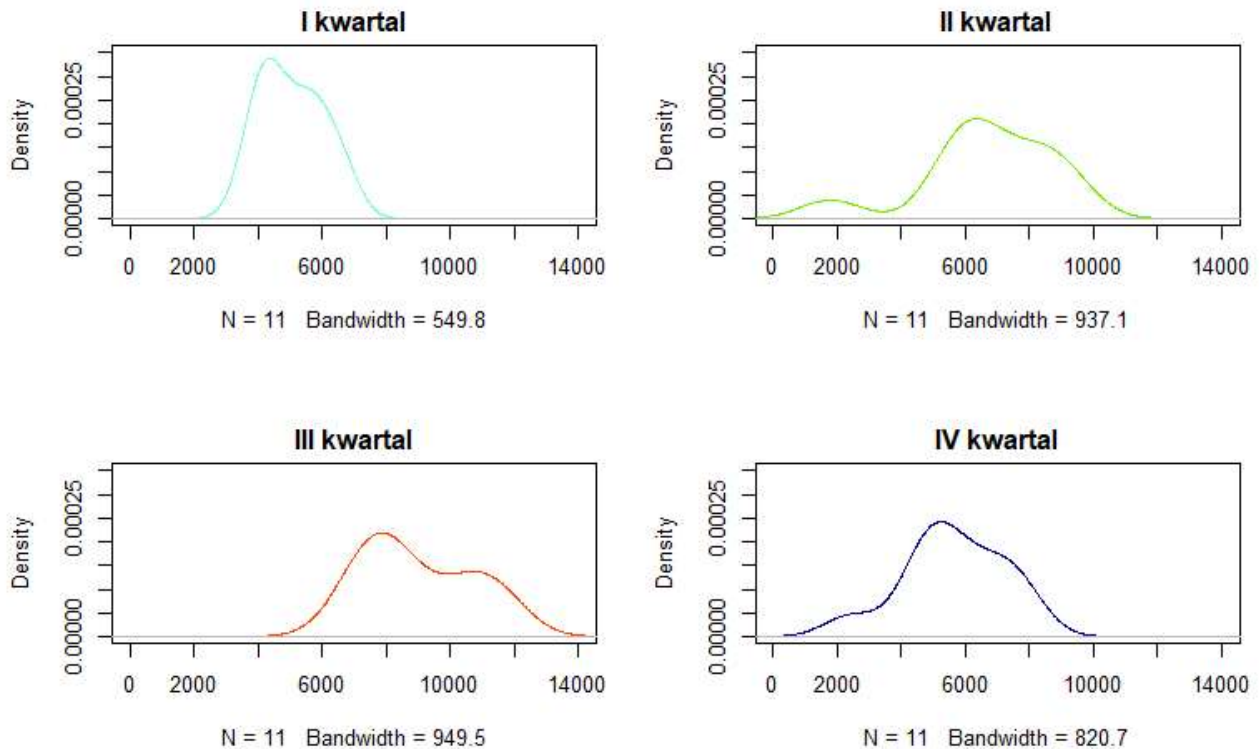
```

62 barplot(noclegi_ikw$`wykorzystanie obiektów noclegowych`[0],ylim=c(0,12000), names=row.names(noclegi_ikw),
63       las=3,col="deepskyblue4",main="wykorzystanie obiektów noclegowych")
64 barplot(noclegi_iikw$`wykorzystanie obiektów noclegowych`[0],ylim=c(0,12000),names=row.names(noclegi_iikw),
65       las=3,col="forestgreen",main="wykorzystanie obiektów noclegowych")
66 barplot(noclegi_iiikw$`wykorzystanie obiektów noclegowych`[0],ylim=c(0,12000),names=row.names(noclegi_iiikw),
67       las=3,col="firebrick1",main="wykorzystanie obiektów noclegowych")
68 barplot(noclegi_ivkw$`wykorzystanie obiektów noclegowych`[0],ylim=c(0,12000),names=row.names(noclegi_ivkw),
69       las=3,col="paleturquoise1",main="wykorzystanie obiektów noclegowych")

```

Możemy na nich zauważyć drastyczny spadek wykorzystania obiektów noclegowych w roku 2020, kiedy to rozpoczęła się pandemia.

Następnie utworzyliśmy wykresy gęstości obrazujące rozkład naszych danych.



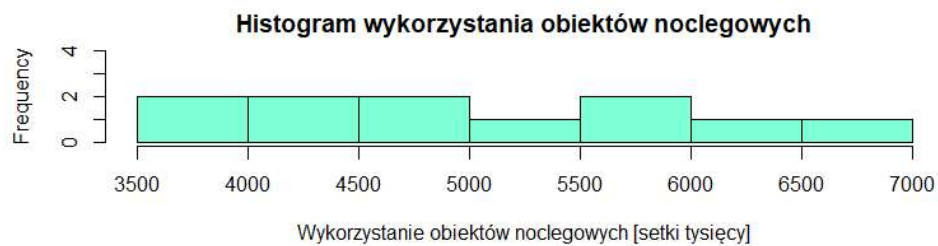
```

71 plot(density(noclegi_Ikw$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]"),main="I kwartał",col="aquamarine",
72      xlim=c(0,14000),ylim=c(0,0.00035))
73 plot(density(noclegi_IIkw$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]"),main="II kwartał",col="chartreuse2",
74      xlim=c(0,14000),ylim=c(0,0.00035))
75 plot(density(noclegi_IIIkw$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]"),main="III kwartał",col="orangered1",
76      xlim=c(0,14000),ylim=c(0,0.00035))
77 plot(density(noclegi_IVkw$"wykorzystanie obiektów noclegowych [0]"),main="IV kwartał",col="darkblue",
78      xlim=c(0,14000),ylim=c(0,0.00035))

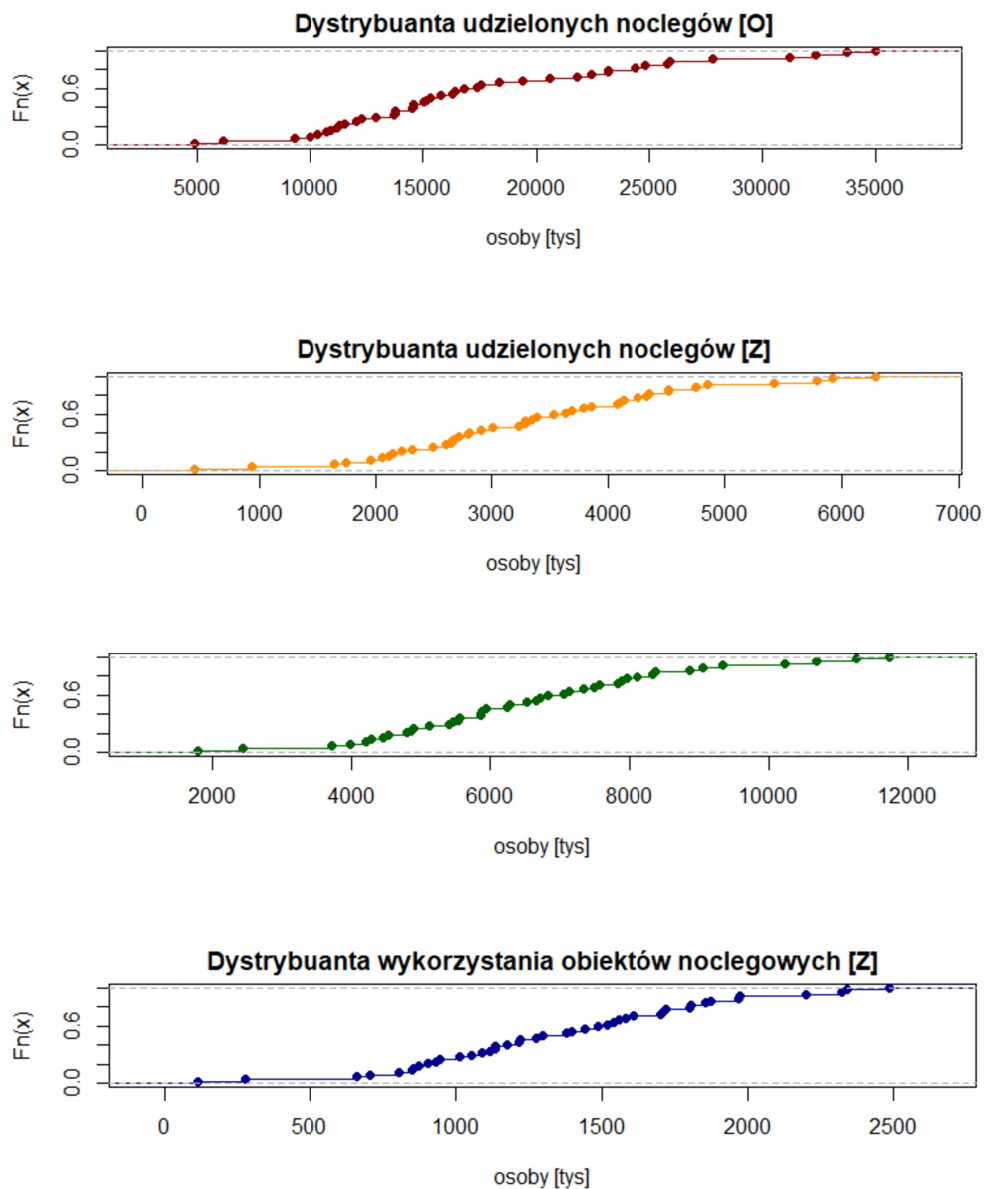
```

Nie jest zaskoczeniem, że najwyższą liczbę turystów odnotowujemy w trzecim kwartale, a zatem w lecie. Za to najbardziej powtarzalna liczba turystów korzysta z miejsc noclegowych w kwartale pierwszym. Najmniejsze liczby odnotowujemy wczesną wiosną oraz jesienią, co możemy dostrzec przyglądając się początkom kwartałów drugiego oraz czwartego.

Trzecim sposobem wizualizacji badanych statystyk są histogramy, z których możemy wyciągnąć podobne wnioski do tych z powyższych wykresów gęstości



Kolejnym sposobem na wizualizację danych mogą być wykresy dystrybuanty, czyli funkcji wyznaczającej rozkład prawdopodobieństwa. W naszym przypadku odnosi się ona do oddzielonych noclegów. Na jej podstawie można skutecznie prognozować kiedy zapotrzebowanie na obiekty noclegowe będzie na wysokim poziomie.

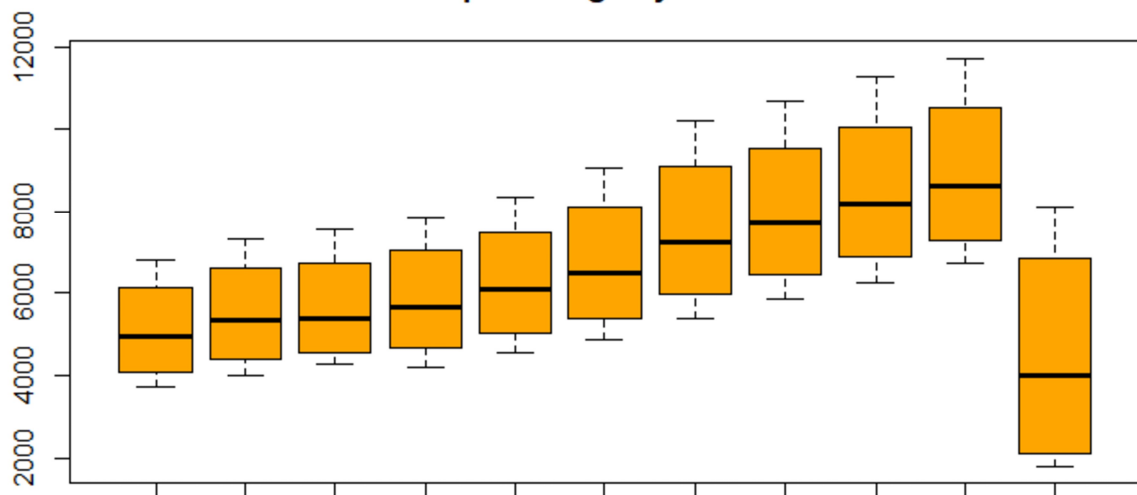




```
92 plot(ecdf(noclegi$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,main="Dystrybucja wykorzystania obiektów noclegowych [0]",  
93 col="darkgreen",xlab="osoby [tys]"))  
94 #wykres dystrybucji wykorzystania obiektów noclegowych ogółem  
95 plot(ecdf(noclegi$`wykorzystanie obiektów noclegowych [z]`,main="Dystrybucja wykorzystania obiektów noclegowych [z]",  
96 col="darkblue",xlab="osoby [tys]"))  
97 #wykres dystrybucji wykorzystania obiektów noclegowych przez turystów zagranicznych  
98 plot(ecdf(noclegi$`udzielone noclegi [0]`,main="Dystrybucja udzielonych noclegów [0]",  
99 col="darkred",xlab="osoby [tys]"))  
100 #wykres dystrybucji udzielonych noclegów ogółem  
101 plot(ecdf(noclegi$`udzielone noclegi [z]`,main="Dystrybucja udzielonych noclegów [z]",  
102 col="darkorange",xlab="osoby [tys]"))
```

Ostatni wybrany przeze mnie sposób prezentacji danych to wykres pudełkowy. Taki wykres dostarcza nam informacji na temat zmienności szeregów w poszczególnych latach. Na wykresie możemy dostrzec kwartyle wyznaczone przez brzożki pudełek czy wąsy wyznaczające wartości minimalne oraz maksymalne. Zauważalna jest tendencja wzrostowa w z roku na rok, co może oznaczać wzrost atrakcyjności Polski jako destynacji turystycznej, oczywiście nie uwzględniając pandemicznego roku 2022.

Rozkład wykorzystania obiektów noclegowych w poszczególnych latach



```
107 boxplot(noclegi2010$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,noclegi2011$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,  
108 noclegi2012$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,noclegi2013$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,  
109 noclegi2014$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,noclegi2015$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,  
110 noclegi2016$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,noclegi2017$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,  
111 noclegi2018$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,noclegi2019$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,  
112 noclegi2020$`wykorzystanie obiektów noclegowych [0]`,main="Rozkład wykorzystania obiektów noclegowych w  
113 poszczególnych latach", col='orange')
```


5. Weryfikacja hipotez statystycznych

Do weryfikacji hipotez użyjemy funkcji `t.test`, służącej do przeprowadzania prostych testów na danych. Abyśmy mogli hipotezę uznać za prawdziwą wartość 'p' musi być większa niż 0.05.

Hipoteza nr.1 – wartość wykorzystania obiektów noclegowych wynosi 3000 tys

```
> t.test(noclegi$`wykorzystanie obiektów noclegowych` [0]`,mu=3000)

One Sample t-test

data:  noclegi$`wykorzystanie obiektów noclegowych` [0]`
t = 10.859, df = 43, p-value = 6.673e-14
alternative hypothesis: true mean is not equal to 3000
95 percent confidence interval:
 5925.432 7259.854
sample estimates:
mean of x
 6592.643
```

W tym przypadku wartość 'p' jest mniejsza niż 0.05, więc odrzucamy hipotezę.

Sprawdzamy zatem hipotezę odwrotną - wartość wykorzystania obiektów noclegowych wynosi 6500 tys

```
> t.test(noclegi$`wykorzystanie obiektów noclegowych` [0]`,mu=6500)

One Sample t-test

data:  noclegi$`wykorzystanie obiektów noclegowych` [0]`
t = 0.28002, df = 43, p-value = 0.7808
alternative hypothesis: true mean is not equal to 6500
95 percent confidence interval:
 5925.432 7259.854
sample estimates:
mean of x
 6592.643
```

Po sprawdzeniu hipotezy odwrotnej możemy zauważyć, że wartość 'p' jest większa od 0.05, zatem nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy.

Hipoteza nr.2 – ilość udzielonych noclegów turystom zagranicznym wynosi 2000

```
> t.test(noclegi_IIIkW$`udzielone noclegi [Z]`,mu=2000)

One sample t-test

data:  noclegi_IIIkW$`udzielone noclegi [Z]`
t = 7.9121, df = 10, p-value = 1.297e-05
alternative hypothesis: true mean is not equal to 2000
95 percent confidence interval:
 3911.133 5409.485
sample estimates:
mean of x
 4660.309
```

Wartość 'p' jest mniejsza niż 0.05, więc odrzucamy hipotezę.

Sprawdzamy zatem hipotezę odwrotną - ilość udzielonych noclegów turystom zagranicznym wynosi 4600

```
> t.test(noclegi_IIIkW$`udzielone noclegi [Z]`,mu=4600)

One sample t-test

data:  noclegi_IIIkW$`udzielone noclegi [Z]`
t = 0.17937, df = 10, p-value = 0.8612
alternative hypothesis: true mean is not equal to 4600
95 percent confidence interval:
 3911.133 5409.485
sample estimates:
mean of x
 4660.309
```

Po sprawdzeniu hipotezy odwrotnej możemy zauważyć, że wartość 'p' jest większa od 0.05, zatem nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy.

6.Wnioski

Z analizy danych o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w latach 2010-2020 możemy wnioskować, że turystyka w Polsce na przestrzeni lat rozwijała się, czemu dowodzi regularny wzrost wykorzystania obiektów turystycznych. W 2020 roku wystąpiła zapaść, spowodowana pandemią koronawirusa, która zatrzymała turystykę na całym świecie. Najbardziej regularna liczba turystów korzystająca z obiektów noclegowych występuje w pierwszym kwartale, natomiast początkiem kwartału drugiego oraz czwartego, w okresach wczesnej wiosny i jesieni gościmy w naszym kraju mniejszą liczbę turystów. Średnia liczba turystów jaka korzystała z usług noclegowych w Polsce na przestrzeni badanych jedenastu lat wyniosła 6 592 643 osoby. Przedział ufności dla wykorzystania obiektów noclegowych wynosi [5944200;7241086].

7.Źródła

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5498/4/109/1/tabl62_wykorzystanie_turystycznych_obiektow_noclegowych_w_polsce.xlsx

8.Kod w R

```
install.packages("xlsx")
```

```
install.packages("ggplot2")
```

```
install.packages("moments")
```

```
library(moments)
```

```
library(xlsx)
```

```
library(ggplot2)
```

```
#Wczytywanie pliku
```

```
#https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5498/4/109/1/tabl62_wykorzystanie_turystycznych_obiektow_noclegowych_w_polsce.xlsx
```

#Plik zawiera dane przedstawiające wykorzystanie turystyczne obiektów noclegowych w latach 2010-2020

```
noclegi<-read.xlsx(file = "E:/Projekt_stat/noclegi.xlsx", sheetIndex = 1) #wczytujemy dane z pliku
noclegi<-na.omit(noclegi) #usuwamy NA
rownames(noclegi)<-noclegi[,1] #ustawiamy kolumnę pierwszą jako kolumnę nazw wierszy
noclegi<-noclegi[,-1] #usuwamy zbędną kolumnę numerującą wiersze
names(noclegi) <- c("Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]", "Wykorzystanie obiektów
noclegowych [Z]",
                  "Udzielone noclegi [O]", "Udzielone noclegi [Z]", "Wynajęte pokoje [O]", "Wynajęte
pokoje [Z]")
#zmieniamy nazwy kolumn na krótsze ( O oznacza liczbę ogółem a Z liczbę osób z innych krajów
niż Polska)
noclegi_Ikw<-noclegi[seq(1, 44, 4), ]
noclegi_IIkw<-noclegi[seq(2, 44, 4), ]
noclegi_IIIkw<-noclegi[seq(3, 44, 4), ]
noclegi_IVkw<-noclegi[seq(4, 44, 4), ] #tworzymy zestawienie kwartalne z każdego roku

noclegi2010<-noclegi[seq(1, 4, 1), ]
noclegi2011<-noclegi[seq(5, 8, 1), ]
noclegi2012<-noclegi[seq(9, 12, 1), ]
noclegi2013<-noclegi[seq(13, 16, 1), ]
noclegi2014<-noclegi[seq(17, 20, 1), ]
noclegi2015<-noclegi[seq(21, 24, 1), ]
noclegi2016<-noclegi[seq(25, 28, 1), ]
noclegi2017<-noclegi[seq(29, 32, 1), ]
```

```
noclegi2018<-noclegi[seq(33, 36, 1), ]
```

```
noclegi2019<-noclegi[seq(37, 40, 1), ]
```

```
noclegi2020<-noclegi[seq(41, 44, 1), ]#podział na lata
```

```
max(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]") #największa liczba osób korzystających z noclegów
```

```
length(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]") #ilość badanych kwartałów
```

```
range(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]") #przedział występujących wartości
```

```
srednia<-mean(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]") #średnia arytmetyczna ze wszystkich kwartałów
```

```
median(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]") #wartość średnia
```

```
quantile(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",0.5)
```

```
quantile(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",c(0.25,0.5,0.75))
```

```
summary(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O"])#kwantyle
```

```
sd(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O"])#odchylenie standardowe
```

```
kurtosis(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O"])#miara koncentracji
```

```
sd(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O"])/sqrt(length(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O"]))
```

```
#błąd standardowy
```

```
pu<-qnorm(0.975)*sd(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O"])/sqrt(length(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O"]))
```

```
(lewo<-srednia-pu)
```

```
(prawo<-srednia+pu)#95% przedział ufności
```

```
skewness(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O"])#skosność
```

```
par(mfrow = c(2,2))
```

```
par(mar=c(7, 5, 2, 1))#przesunięcie wykresu

barplot(noclegi_Ikw$`Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]`,ylim=c(0,12000),
names=row.names(noclegi_Ikw),

      las=3,col="deepskyblue4",main="Wykorzystanie obiektow noclegowych")

barplot(noclegi_Ikw$`Wykorzystanie obiektów noclegowych
[O]`,ylim=c(0,12000),names=row.names(noclegi_Ikw),

      las=3,col="forestgreen",main="Wykorzystanie obiektow noclegowych")

barplot(noclegi_IIIkw$`Wykorzystanie obiektów noclegowych
[O]`,ylim=c(0,12000),names=row.names(noclegi_IIIkw),

      las=3,col="firebrick1",main="Wykorzystanie obiektow noclegowych")

barplot(noclegi_IVkw$`Wykorzystanie obiektów noclegowych
[O]`,ylim=c(0,12000),names=row.names(noclegi_IVkw),

      las=3,col="paleturquoise1",main="Wykorzystanie obiektow noclegowych")

#zestawienie wykresów słupkowych przedstawiających wykorzystanie obiektów noclegowych

plot(density(noclegi_Ikw$`Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]`),main="I
kwartal",col="aquamarine",

      xlim=c(0,14000),ylim=c(0,0.00035))

plot(density(noclegi_Ikw$`Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]`),main="II
kwartal",col="chartreuse2",

      xlim=c(0,14000),ylim=c(0,0.00035))

plot(density(noclegi_IIIkw$`Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]`),main="III
kwartal",col="orangered1",

      xlim=c(0,14000),ylim=c(0,0.00035))

plot(density(noclegi_IVkw$`Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]`),main="IV
kwartal",col="darkblue",

      xlim=c(0,14000),ylim=c(0,0.00035))
```


#zestawienie wykresów rozkładu gęstości dla wykorzystania obiektów noclegowych

```
par(mfrow = c(2,1))
```

```
hist(noclegi_Ikw$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",main="Histogram wykorzystania  
obiektów noclegowych",
```

```
      xlab="Wykorzystanie obiektów noclegowych [setki tysięcy]", col="aquamarine", ylim=(c(0,4)))
```

```
hist(noclegi_Ikw$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",main="Histogram wykorzystania  
obiektów noclegowych",
```

```
      xlab="Wykorzystanie obiektów noclegowych [setki tysięcy]", col="chartreuse2", ylim=(c(0,4)))
```

```
hist(noclegi_IIIkw$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",main="Histogram wykorzystania  
obiektów noclegowych",
```

```
      xlab="Wykorzystanie obiektów noclegowych [setki tysięcy]", col="darkorange", ylim=(c(0,4)))
```

```
hist(noclegi_IVkw$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",main="Histogram wykorzystania  
obiektów noclegowych",
```

```
      xlab="Wykorzystanie obiektów noclegowych [setki tysięcy]", col="lightblue", ylim=(c(0,4)))
```

```
plot(ecdf(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]`"),main="Dystrybuanta  
wykorzystania obiektów noclegowych [O]",
```

```
      col="darkgreen",xlab="osoby [tys]")
```

#wykres dystrybuanty wykorzystania obiektow noclegowych ogolem

```
plot(ecdf(noclegi$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [Z]`"),main="Dystrybuanta wykorzystania  
obiektów noclegowych [Z]",
```

```
      col="darkblue",xlab="osoby [tys]")
```

#wykres dystrybuanty wykorzystania obiektow noclegowych przez turystow zagranicznych

```
plot(ecdf(noclegi$"Udzielone noclegi [O]`"),main="Dystrybuanta udzielonych noclegów [O]",
```

```
      col="darkred",xlab="osoby [tys]")
```

#wykres dystrybuanty udzielonych noclegow ogółem

```
plot(ecdf(noclegi$`Udzielone noclegi [Z]`),main="Dystrybuanta udzielonych noclegów [Z]",
      col="darkorange",xlab="osoby [tys]")
#wykres dystrybuanty udzielonych noclegow turystom zagranicznym

par(mfrow = c(1,1))
par(mar=c(7, 5, 5, 1))#przesunięcie wykresu
boxplot(noclegi2010$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",noclegi2011$"Wykorzystanie
obektów noclegowych [O]",
        noclegi2012$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",noclegi2013$"Wykorzystanie
obektów noclegowych [O]",
        noclegi2014$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",noclegi2015$"Wykorzystanie
obektów noclegowych [O]",
        noclegi2016$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",noclegi2017$"Wykorzystanie
obektów noclegowych [O]",
        noclegi2018$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",noclegi2019$"Wykorzystanie
obektów noclegowych [O]",
        noclegi2020$"Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]",main="Rozkład wykorzystania
obektow noclegowych w
        poszczególnych latach", col='orange')
#Wykres pudełkowy przedstawiający rozkład wykorzystania obiektów noclegowych w
poszczególnych latach

t.test(noclegi$`Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]`,mu=3000)
t.test(noclegi$`Wykorzystanie obiektów noclegowych [O]`,mu=6500)
#hipoteza 1
```

```
t.test(noclegi_IIIkw$`Udzielone noclegi [Z]`,mu=2000)
```

```
t.test(noclegi_IIIkw$`Udzielone noclegi [Z]`,mu=4600)
```

```
#hipoteza 2
```